

霍爾感測器安裝位置

(1) WP 到極尖

$$\mathbf{e} = \begin{bmatrix} \cos \psi \cos \theta \\ \cos \psi \sin \theta \\ \sin \psi \end{bmatrix}$$

(2) 極尖往霍爾感測器之單位向量

① 上極

$$\mathbf{e}_{1u} = \begin{bmatrix} \cos(\psi + \beta) \cos \theta \\ \cos(\psi + \beta) \sin \theta \\ \sin(\psi + \beta) \end{bmatrix} \quad \mathbf{e}_{2u} = \begin{bmatrix} \cos[90^\circ + (\psi + \beta)] \cos \theta \\ \cos[90^\circ + (\psi + \beta)] \sin \theta \\ \sin[90^\circ + (\psi + \beta)] \end{bmatrix}$$

② 下極

$$\mathbf{e}_{1\ell} = \begin{bmatrix} \cos(-\beta) \cos \theta \\ \cos(-\beta) \sin \theta \\ \sin(-\beta) \end{bmatrix} \quad \mathbf{e}_{2\ell} = \begin{bmatrix} \cos[-90^\circ - \beta] \cos \theta \\ \cos[-90^\circ - \beta] \sin \theta \\ \sin[-90^\circ - \beta] \end{bmatrix}$$

(3) 最終安裝位置

① 上極 $\Rightarrow$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \hat{\ell} \mathbf{e} + \lambda_1 \mathbf{e}_{1u} + \lambda_2 \mathbf{e}_{2u} \quad (\text{mm})$$

② 下極 $\Rightarrow$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \hat{\ell} \mathbf{e} + \lambda_3 \mathbf{e}_{1\ell} + \lambda_4 \mathbf{e}_{2\ell} \quad (\text{mm})$$

其中：

- $\hat{\ell}$ = 工作空間半徑
- ψ = 仰角
- β = 磁極半錐角
- θ = 方位角
- $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$ = 常數